LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

M. Rasyid Ridha 2609106019

Kelas A2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

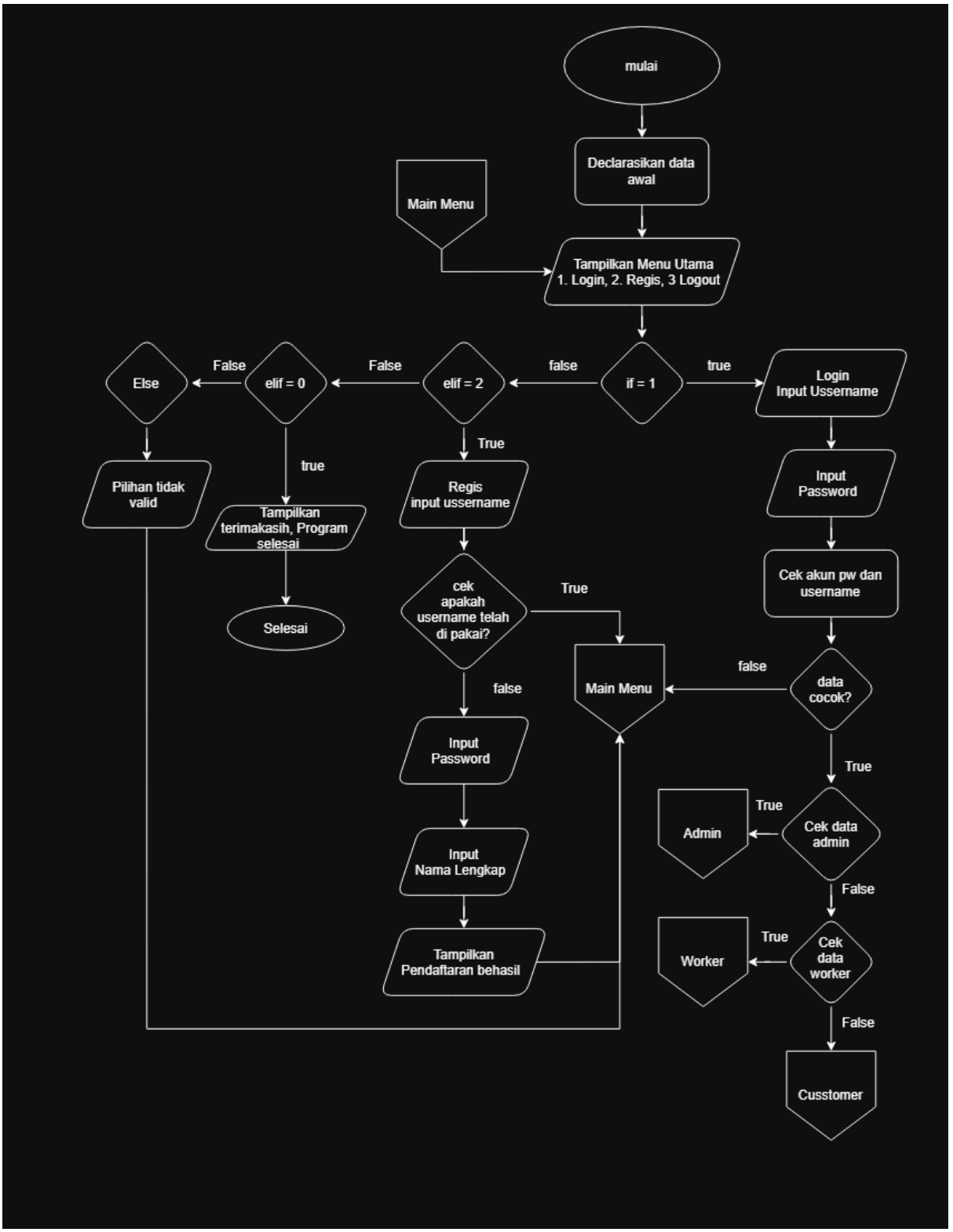
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

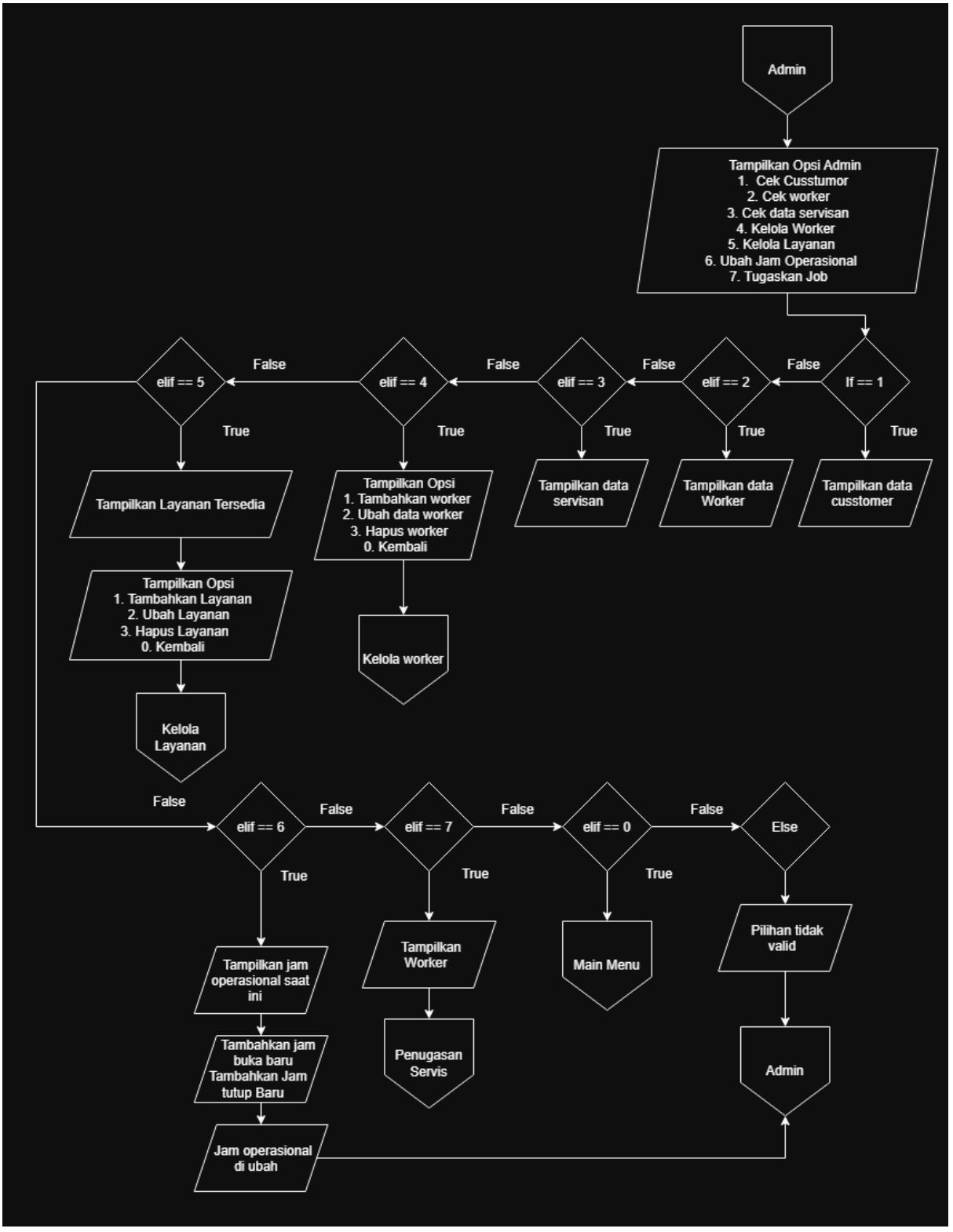
1. Flowchart

1. Main menu



Flowchart tersebut menggambarkan alur program sistem servis laptop yang diawali dengan deklarasi data awal dan menampilkan menu utama berupa Login, Registrasi, dan Logout. Jika pengguna memilih Login, program meminta username dan password, kemudian memeriksa kecocokan data akun untuk menentukan peran pengguna, yaitu Admin, Worker, atau Customer. Jika memilih Registrasi, pengguna diminta memasukkan username, password, dan nama lengkap setelah username diperiksa agar tidak terjadi duplikasi. Apabila pengguna memilih Logout, program menampilkan pesan terima kasih dan berakhir. Jika pilihan yang dimasukkan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama.

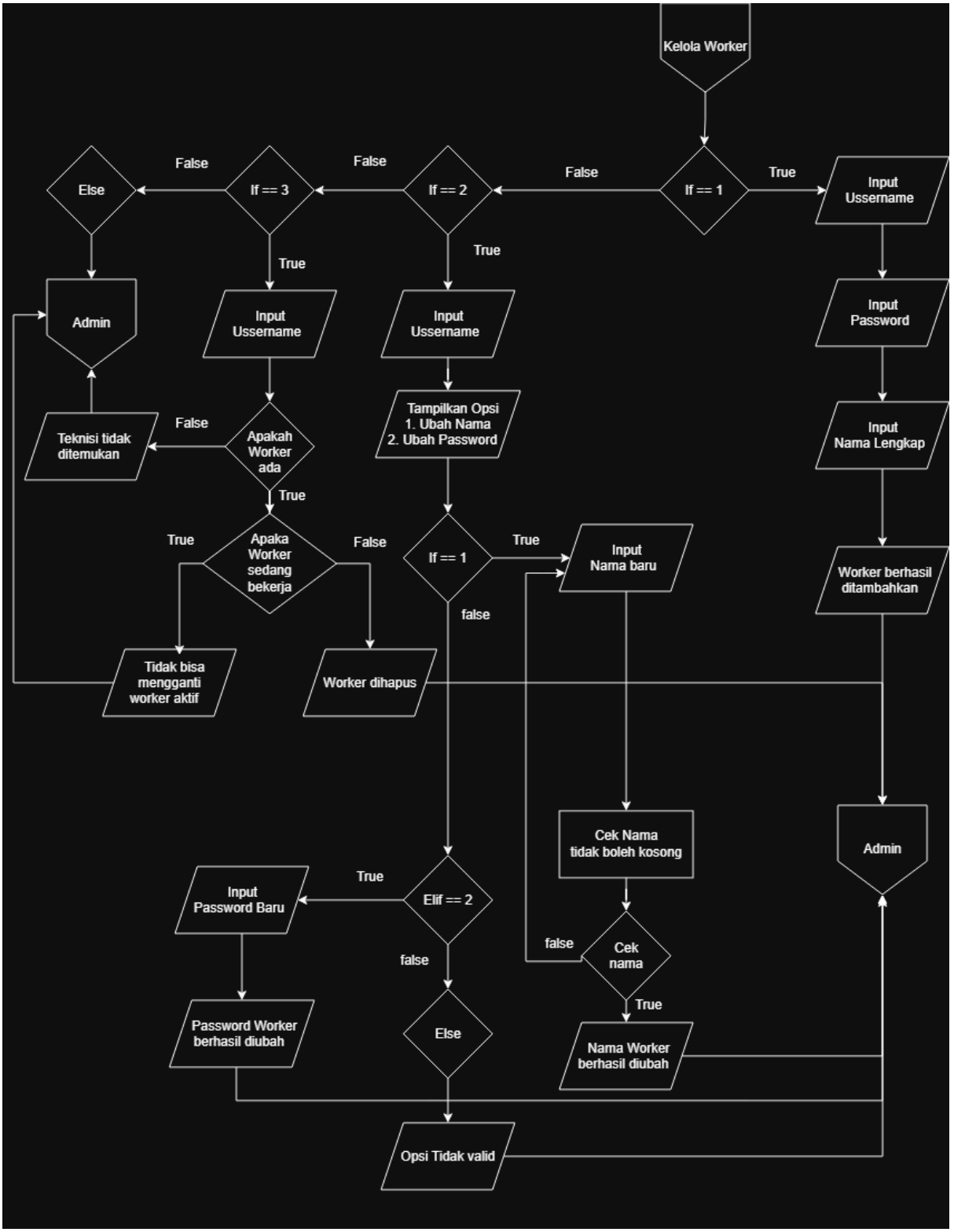
2. Admin



Flowchart tersebut menggambarkan alur pengelolaan sistem servis laptop pada bagian Admin. Program menampilkan tujuh pilihan menu, yaitu melihat data customer, data worker, data servis, mengelola worker, mengelola layanan, mengubah jam operasional, dan menugaskan job servis. Admin memilih menu sesuai kebutuhan,

kemudian program menjalankan proses yang sesuai, seperti menampilkan data, menambah, mengubah, atau menghapus data worker dan layanan, serta melakukan penugasan servis. Admin juga dapat mengubah jam buka dan jam tutup operasional. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu Admin. Apabila Admin memilih angka 0, program kembali ke menu utama.

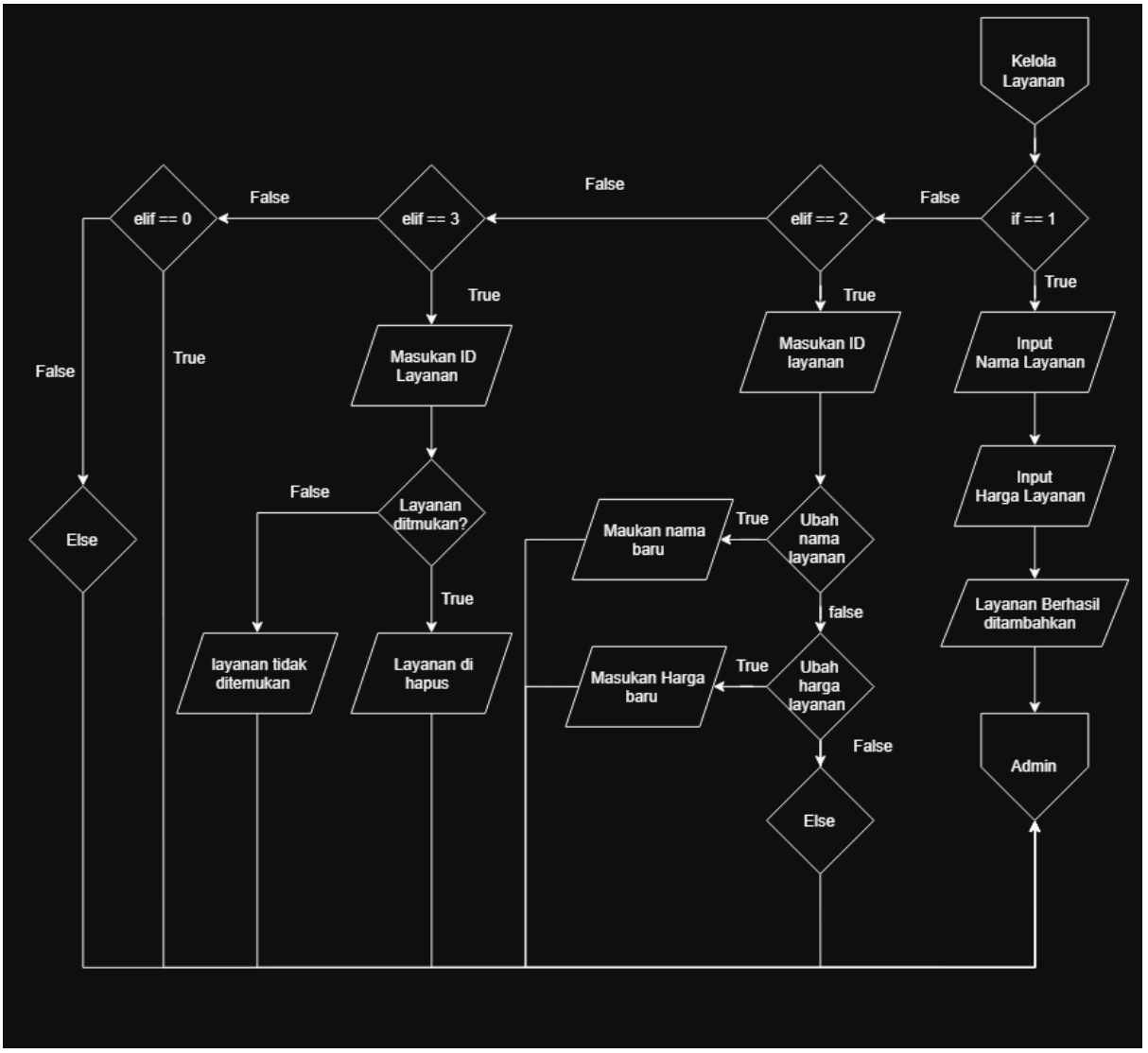
3. Kelola Worker



Flowchart tersebut menggambarkan proses pengelolaan data worker oleh Admin pada sistem servis laptop. Program menyediakan tiga pilihan utama, yaitu menambah worker, mengubah data worker, dan menghapus worker. Untuk menambah worker, Admin memasukkan username, password, dan nama lengkap, kemudian

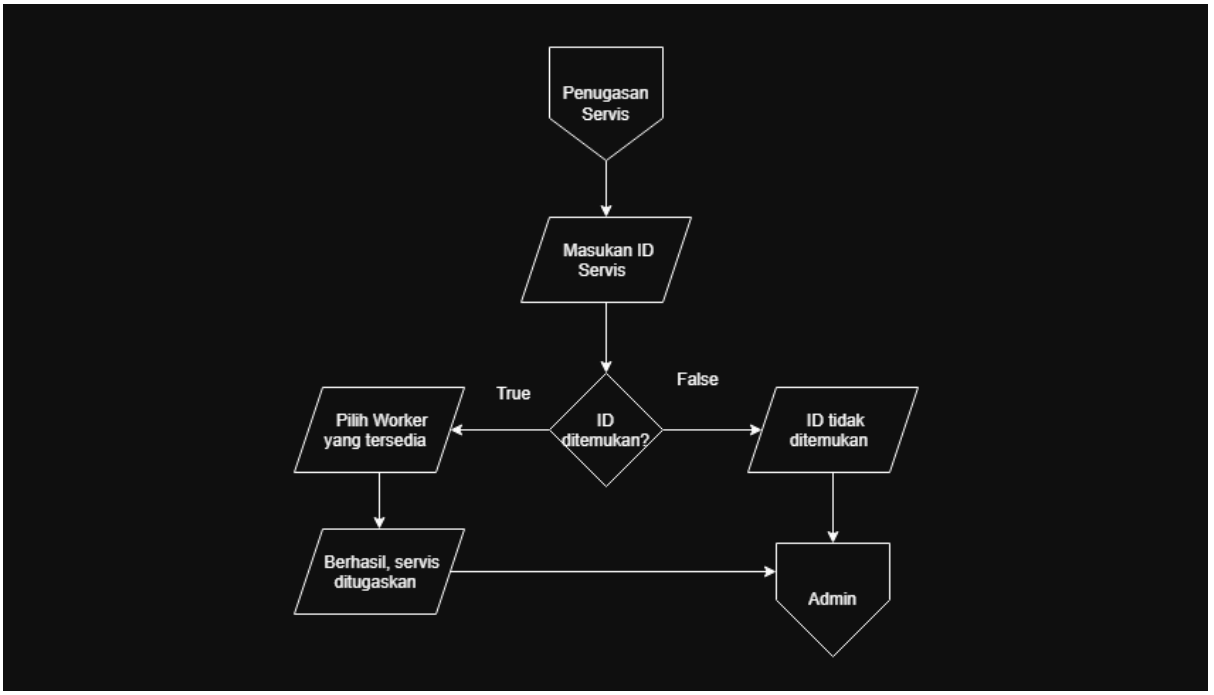
sistem memvalidasi nama sebelum menyimpan data worker. Untuk mengubah data, Admin memasukkan username worker yang ingin diubah, lalu memilih perubahan nama atau password. Sistem memeriksa keberadaan worker dan memastikan data yang dimasukkan valid. Sementara itu, untuk menghapus worker, sistem memeriksa apakah worker terdaftar dan sedang bekerja. Worker yang masih aktif tidak dapat dihapus, sedangkan worker yang tidak sedang bekerja dapat dihapus. Jika pilihan tidak valid atau worker tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan yang sesuai. Setelah proses selesai, program kembali ke menu Admin.

4. Kelola Layanan



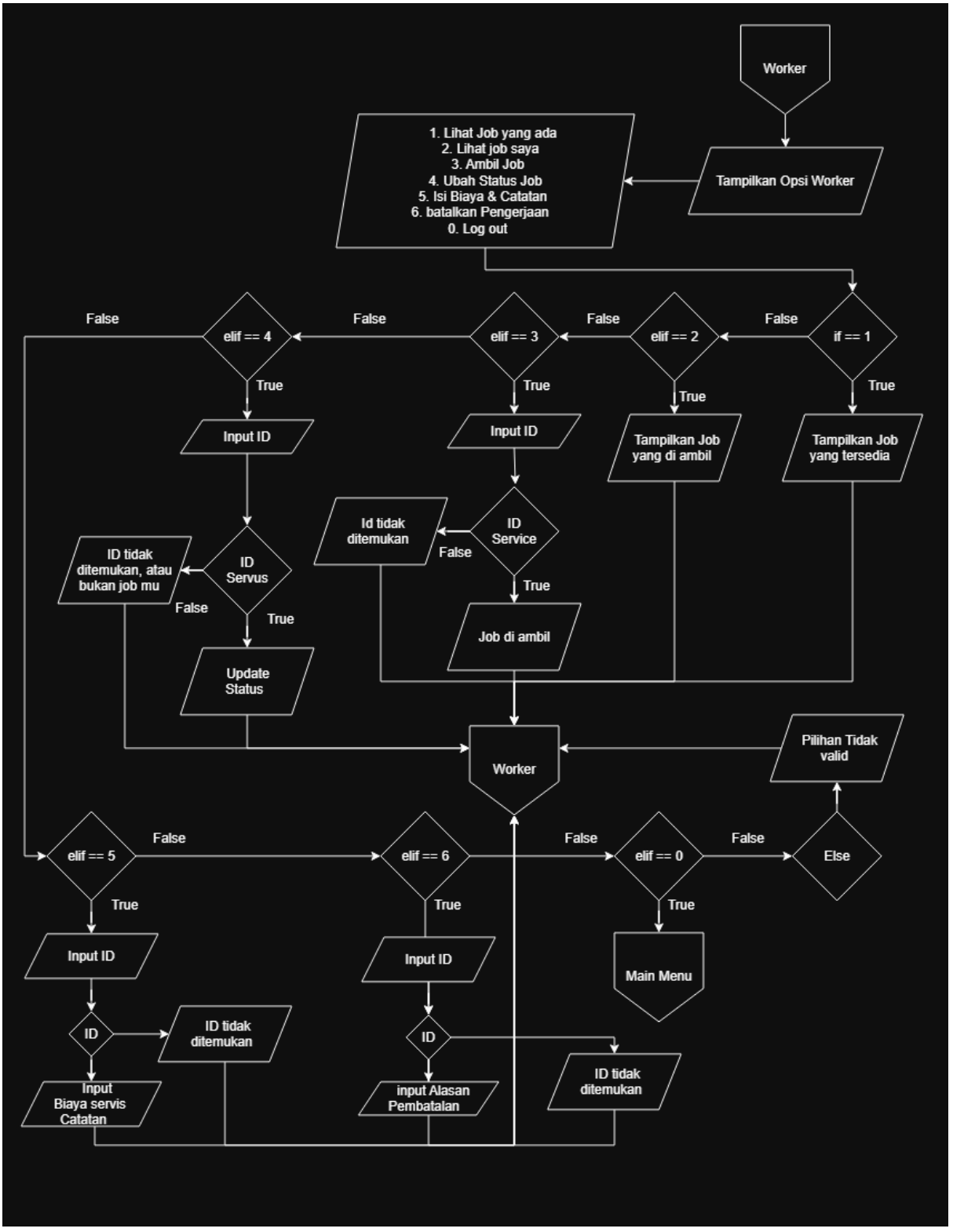
Flowchart tersebut menggambarkan proses pengelolaan layanan servis laptop oleh Admin. Program menyediakan tiga pilihan utama, yaitu menambahkan layanan, mengubah layanan, dan menghapus layanan. Untuk menambahkan layanan, Admin memasukkan nama dan harga layanan, kemudian sistem menyimpan data dan menampilkan informasi bahwa layanan berhasil ditambahkan. Untuk mengubah layanan, Admin memasukkan ID layanan, lalu memilih apakah ingin mengubah nama atau harga layanan dan memasukkan data baru. Sementara itu, untuk menghapus layanan, Admin memasukkan ID layanan yang akan dihapus. Sistem memeriksa apakah layanan tersebut ditemukan; jika ditemukan, layanan dihapus, sedangkan jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa layanan tidak ditemukan. Jika pilihan menu tidak valid, proses tidak menjalankan operasi yang dipilih. Setelah setiap proses selesai, program kembali ke menu Admin.

5. Penugasan Servis



Flowchart tersebut menggambarkan proses penugasan servis laptop oleh Admin. Program dimulai dengan meminta Admin memasukkan ID servis, kemudian memeriksa apakah ID tersebut ditemukan. Jika ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa ID tidak ditemukan dan kembali ke menu Admin. Jika ID ditemukan, Admin memilih worker yang tersedia untuk menangani servis tersebut. Setelah penugasan berhasil, program menampilkan informasi bahwa servis berhasil ditugaskan, kemudian kembali ke menu Admin.

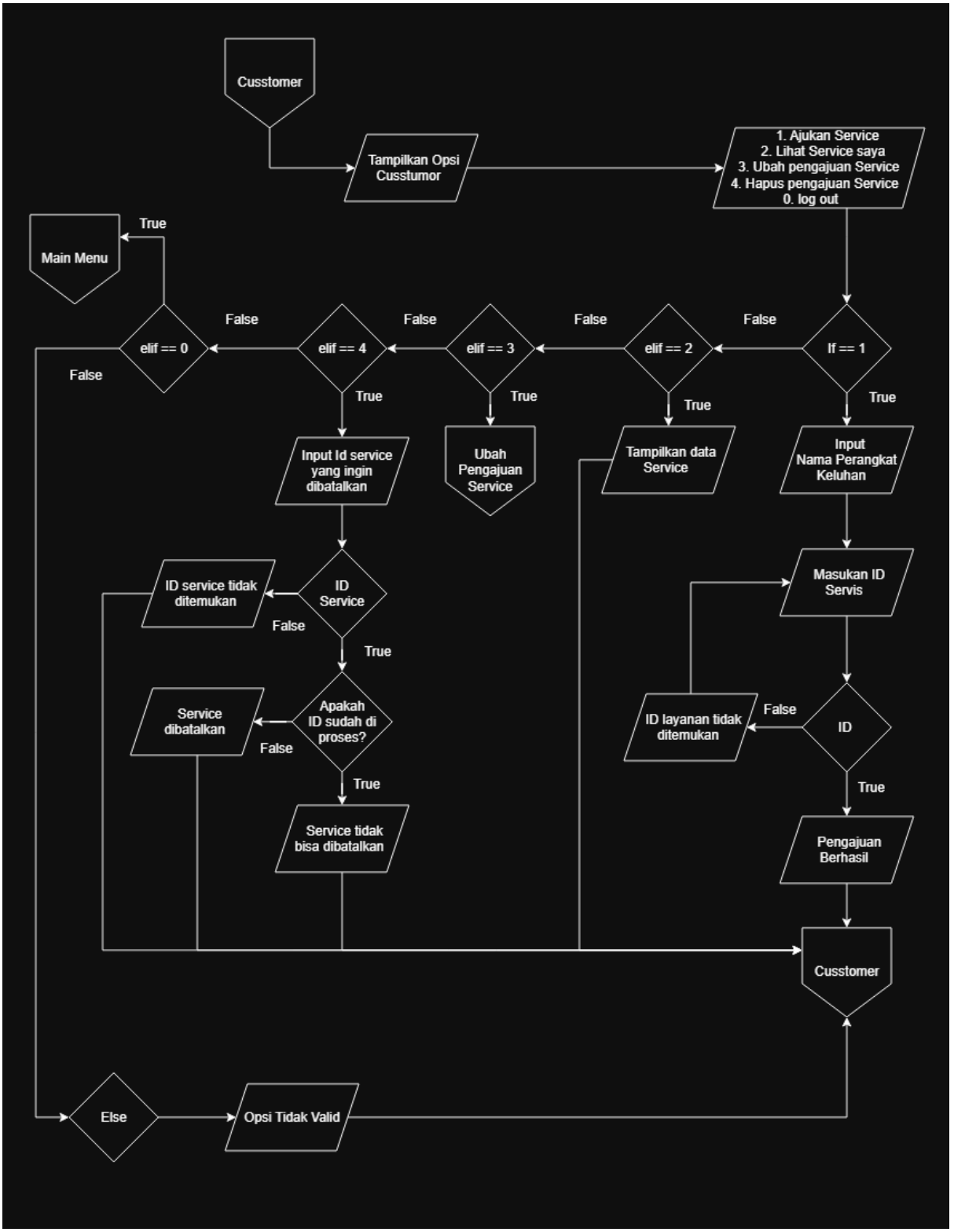
6. Worker



Flowchart tersebut menggambarkan alur kerja Worker dalam sistem servis laptop. Program menampilkan enam pilihan menu, yaitu melihat job yang tersedia, melihat job yang diambil, mengambil job, mengubah status job, mengisi biaya dan catatan servis, serta membatalkan pengerjaan. Setiap pilihan diproses sesuai

kebutuhan, dengan memasukkan ID servis untuk memastikan job ditemukan dan sesuai dengan pekerjaan Worker. Worker dapat mengambil job yang tersedia, memperbarui status pengerjaan, mengisi biaya serta catatan servis, dan membatalkan pengerjaan dengan menyertakan alasan pembatalan. Jika ID servis tidak ditemukan atau job bukan milik Worker tersebut, program menampilkan pesan yang sesuai. Apabila pilihan menu tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu Worker. Jika Worker memilih Logout dengan memasukkan angka 0, program kembali ke menu utama.

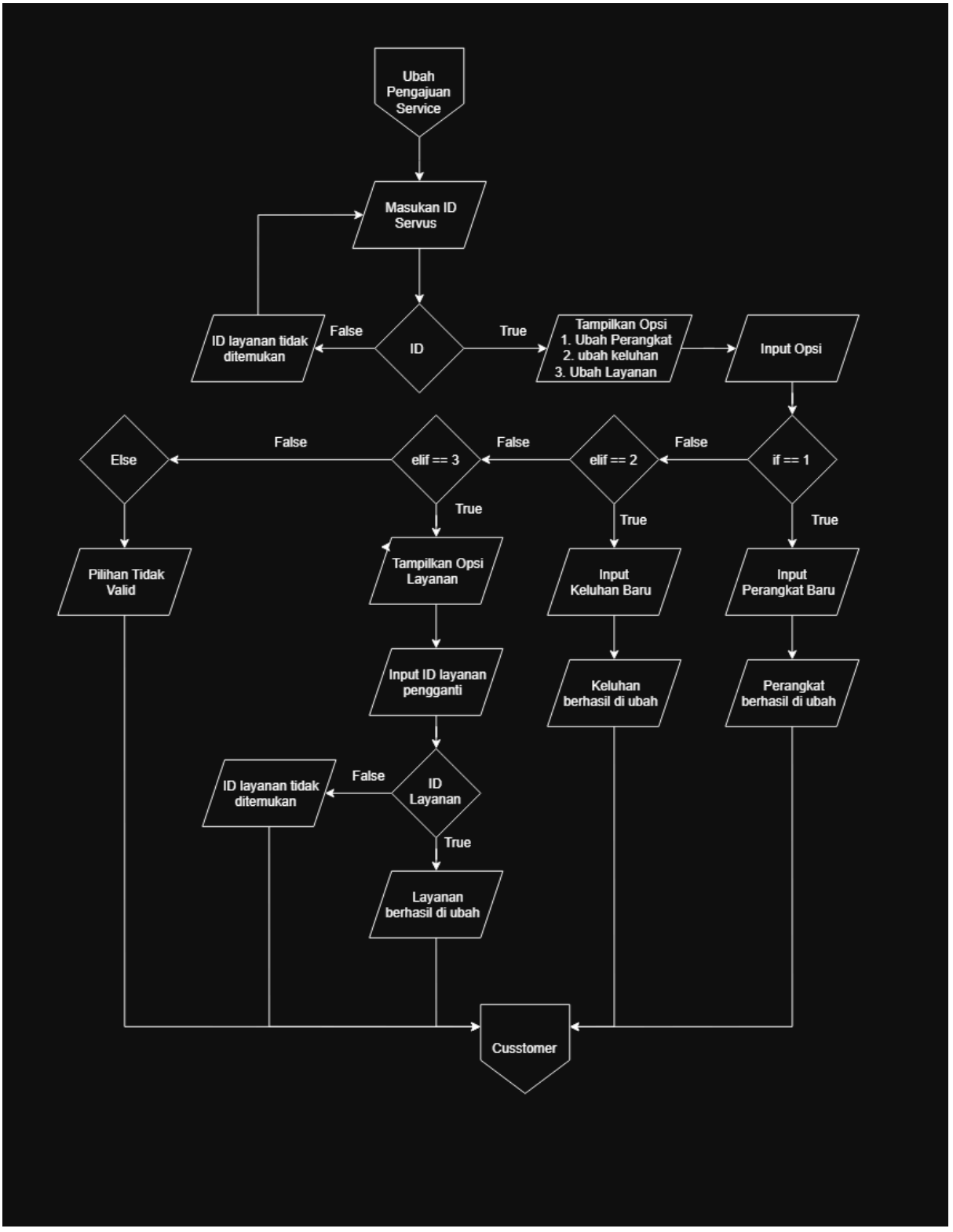
7. Cusstomer



Flowchart tersebut menggambarkan alur program Customer pada sistem servis laptop. Program menampilkan lima pilihan menu, yaitu mengajukan servis, melihat pengajuan servis, mengubah pengajuan servis, menghapus pengajuan servis, dan Logout. Jika Customer memilih mengajukan servis, pengguna diminta memasukkan

nama perangkat, keluhan, dan ID layanan yang ingin digunakan. Sistem memeriksa apakah ID layanan ditemukan; jika valid, pengajuan dinyatakan berhasil, sedangkan jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan kesalahan. Customer juga dapat melihat data servis yang diajukan, mengubah pengajuan servis, atau menghapus pengajuan dengan memasukkan ID servis. Pada proses penghapusan, sistem memeriksa apakah ID ditemukan dan apakah servis sudah diproses. Jika servis sudah diproses, pengajuan tidak dapat dibatalkan. Jika ID tidak ditemukan atau pilihan menu tidak valid, sistem menampilkan pesan yang sesuai. Setelah proses selesai, program kembali ke menu Customer, sedangkan pilihan Logout mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

8. Ubah Pengajuan Service



Flowchart tersebut menggambarkan proses perubahan pengajuan servis oleh Customer. Program meminta pengguna memasukkan ID servis, kemudian memeriksa apakah ID tersebut ditemukan. Jika ID valid, pengguna dapat memilih untuk mengubah nama perangkat, keluhan, atau layanan yang digunakan. Setiap perubahan

dilakukan dengan memasukkan data baru, kemudian sistem menampilkan informasi bahwa perubahan berhasil. Khusus perubahan layanan, sistem meminta ID layanan pengganti dan memeriksa apakah layanan tersebut tersedia. Jika ID servis atau layanan tidak ditemukan, program menampilkan pesan kesalahan. Apabila pilihan tidak valid, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa pilihan tidak valid. Setelah proses selesai, program kembali ke menu Customer.

2. Deskripsi Singkat Program

Program bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mengelola layanan servis laptop, mulai dari pengajuan servis oleh customer hingga proses pengerjaan oleh teknisi. Program ini menggunakan perulangan agar pengguna dapat mengakses menu berulang kali tanpa harus login kembali, serta memudahkan admin dalam mengelola data teknisi, layanan servis, harga, dan jam operasional. Selain itu, terdapat fitur untuk mengubah status pengerjaan, mencatat biaya servis, serta membatalkan atau menghapus pengajuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Source Code

3.1 Kode untuk menampilkan data program

```
data_akun = {
    "Hobarrt": {"password": "Hobarrt270326", "nama": "Administrator",
"role": "admin"},
    "Worker": {"password": "1234", "nama": "Koordinator Worker", "role":
"teknisi"},
    "Rasyid": {"password": "270326", "nama": "Rasyid Ridha", "role":
"customer"}
}

data_layanan = {
    "L1": {"nama": "Ganti Layar", "harga": 500000},
    "L2": {"nama": "Ganti Baterai", "harga": 250000},
    "L3": {"nama": "Servis Software", "harga": 100000},
    "L4": {"nama": "Ganti Keyboard", "harga": 200000},
    "L5": {"nama": "Ganti Touchpad", "harga": 500000},
    "L6": {"nama": "Ganti Speaker", "harga": 1000000},
    "L7": {"nama": "Ganti Kamera", "harga": 750000},
    "L8": {"nama": "Servis Engsel", "harga": 2000000},
    "L9": {"nama": "Servis port USB & HDMI", "harga": 5000000},
    "L10": {"nama": "Servis Motherboard", "harga": 10000000},
    "L11": {"nama": "Ganti RAM", "harga": 1500000}
}

data_servis = {}
jam_operasional = {"buka": "08:00", "tutup": "17:00"}
nomor_servis = 1
nomor_layanan = 12
```

3.2 Kode untuk mengatur sistem login

```
def cek_login(username, password):
    akun = data_akun.get(username)
    if akun is not None and akun["password"] == password:
        return akun
    return None
```

3.3 Pengajuan Service oleh customer

```
def ajukan_servis(username_login):
    tampilkan_judul("AJUKAN SERVIS")
    if len(data_layanan) == 0:
        print("Belum ada layanan tersedia, hubungi admin.")
        jeda()
        return

    perangkat = input_tidak_kosong("Nama perangkat : ")
    keluhan = input_tidak_kosong("Keluhan        : ")
    print("")
    print("Daftar layanan:")
    tampilkan_layanan()

    nama_layanan = ""
    while nama_layanan == "":
        id_layanan = input("Masukkan ID layanan (0 = batal): ")
        if id_layanan == "0":
            break
        layanan = data_layanan.get(id_layanan)
        if layanan is None:
            print("ID layanan tidak ditemukan!")
        else:
            nama_layanan = layanan["nama"]

    if nama_layanan != "":
        id_baru = buat_id_servis()
        data_servis[id_baru] = {
            "customer": username_login,
            "perangkat": perangkat,
            "keluhan": keluhan,
            "layanan": nama_layanan,
            "status": "Menunggu",
            "teknisi": "-",
            "biaya": 0,
            "catatan": "-",
            "alasan_batal": "-"
        }
        print("Pengajuan berhasil! ID servis kamu:", id_baru)
    else:
        print("Pengajuan dibatalkan.")
    jeda()
```

3.4 Pengelolaan status servis

```
def ubah_status_job(username_login):
    tampilkan_judul("UBAH STATUS JOB")
    id_servis = input("Masukkan ID servis: ")
    servis = data_servis.get(id_servis)

    if servis is None:
        print("ID servis tidak ditemukan.")
    elif servis["teknisi"] != username_login:
        print("Job ini bukan milik kamu.")
    else:
        print("Status saat ini:", servis["status"])
        if servis["status"] == "Diambil":
            servis["status"] = "Diproses"
            print("Status diubah menjadi Diproses")
        elif servis["status"] == "Diproses":
            if servis["biaya"] == 0:
                print("Isi biaya servis dulu (menu 5) sebelum menyelesaikan
job!")
            else:
                servis["status"] = "Selesai"
                print("Status diubah menjadi Selesai")
        else:
            print("Status job ini tidak dapat diubah lagi.")
    jeda()
```

3.5 Pengelolaan layanan dari admin

```
def kelola_layanan():
    tampilkan_judul("KELOLA LAYANAN")
    if len(data_layanan) == 0:
        print("(Belum ada layanan)")
    else:
        tampilkan_layanan()
    print("")
    print("1. Tambah layanan")
    print("2. Ubah layanan")
    print("3. Hapus layanan")
    print("0. Kembali")
    sub = input("Pilih menu: ")

    if sub == "1":
        nama_baru = input_tidak_kosong("Nama layanan : ")
        harga_baru = input_angka_positif("Harga layanan (angka) : ")
        id_baru = buat_id_layanan()
        data_layanan[id_baru] = {"nama": nama_baru, "harga": harga_baru}
        print("Layanan berhasil ditambahkan dengan ID", id_baru)
```

```
        jeda()

    elif sub == "2":
        id_cari = input("Masukkan ID layanan: ")
        layanan = data_layanan.get(id_cari)
        if layanan is None:
            print("Layanan tidak ditemukan.")
        else:
            print("1. Ubah nama layanan")
            print("2. Ubah harga layanan")
            pilihan_ubah = input("Pilih data yang diubah: ")
            if pilihan_ubah == "1":
                nama_baru = input_tidak_kosong("Nama baru : ")
                nama_lama = layanan["nama"]
                layanan["nama"] = nama_baru
                for servis in data_servis.values():
                    if servis["layanan"] == nama_lama:
                        servis["layanan"] = nama_baru
                print("Nama layanan berhasil diubah.")
            elif pilihan_ubah == "2":
                layanan["harga"] = input_angka_positif("Harga baru (angka) :
")
                print("Harga layanan berhasil diubah.")
            else:
                print("Pilihan tidak valid!")
        jeda()

    elif sub == "3":
        id_cari = input("Masukkan ID layanan yang dihapus: ")
        layanan = data_layanan.get(id_cari)
        if layanan is None:
            print("Layanan tidak ditemukan.")
        else:
            sedang_dipakai = False
            for servis in data_servis.values():
                if servis["layanan"] == layanan["nama"] and servis["status"]
in ("Menunggu", "Diambil", "Diproses"):
                    sedang_dipakai = True
            if sedang_dipakai:
                print("Layanan masih dipakai oleh servis yang berjalan,
tidak bisa dihapus!")
            else:
                del data_layanan[id_cari]
                print("Layanan berhasil dihapus.")
        jeda()
```

3.6 Perhitungan total biaya

```
def ambil_biaya_selesai(username_customer=None):
    daftar = []
    for servis in data_servis.values():
        if servis["status"] == "Selesai":
            if username_customer is None or servis["customer"] ==
username_customer:
                daftar.append(servis["biaya"])
    return daftar

def total_biaya_rekursif(daftar_biaya, indeks=0):
    if indeks >= len(daftar_biaya):
        return 0
    return daftar_biaya[indeks] + total_biaya_rekursif(daftar_biaya, indeks
+ 1)
```

3.7 Fungsi Utama

```
def main():
    program_jalan = True
    while program_jalan:
        bersihkan_layar()
        print("====================================")
        print("      SISTEM SERVIS PERANGKAT")
        print("====================================")
        print("Jam operasional:", jam_operasional["buka"], "-",
jam_operasional["tutup"])
        print("")
        print("1. Login")
        print("2. Daftar sebagai Customer")
        print("0. Keluar")
        pilihan_awal = input("Pilih menu: ")

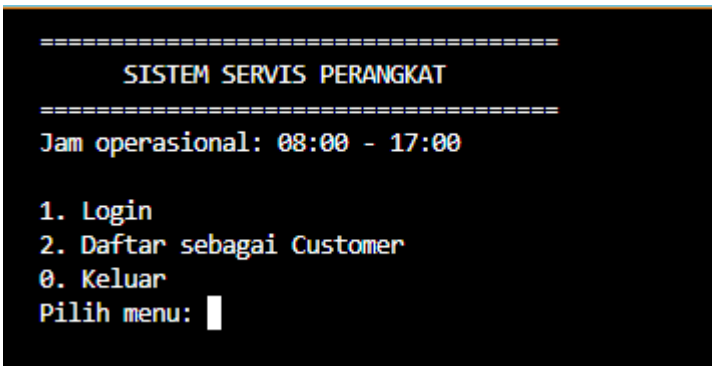
        if pilihan_awal == "1":
            proses_login()
        elif pilihan_awal == "2":
            daftar_customer()
        elif pilihan_awal == "0":
            program_jalan = False
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            jeda()


if __name__ == "__main__":
    try:
```

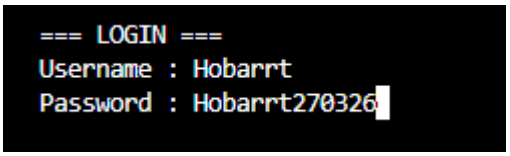
```
        main()
    except (KeyboardInterrupt, EOFError):
        print("\nProgram dihentikan paksa oleh pengguna.")
    finally:
        print("Terima kasih, program selesai.")
```

4. Hasil Output

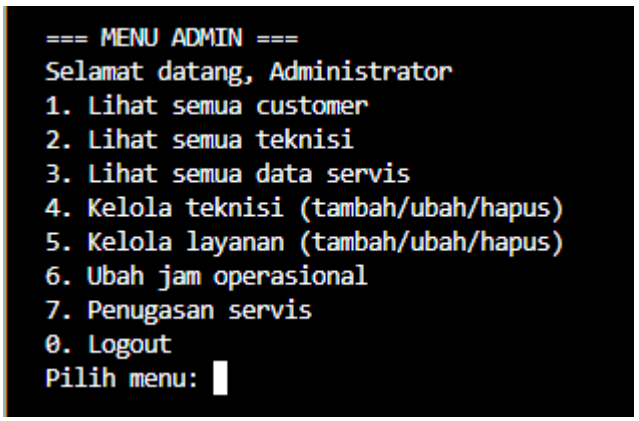
4.1 Output Menu Utama



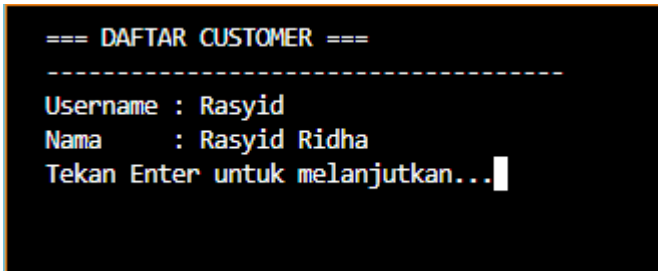
4.2 Login admin



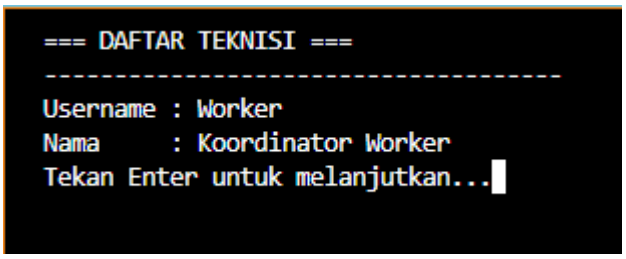
4.3 Menu Admin



4.4 Daftar Customer



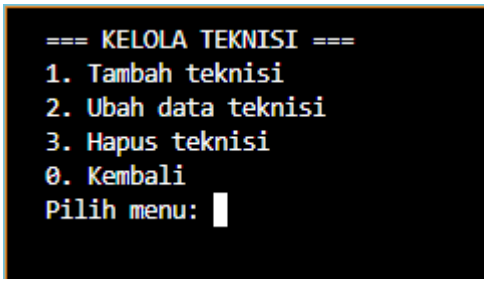
4.5 Daftar Teknisi



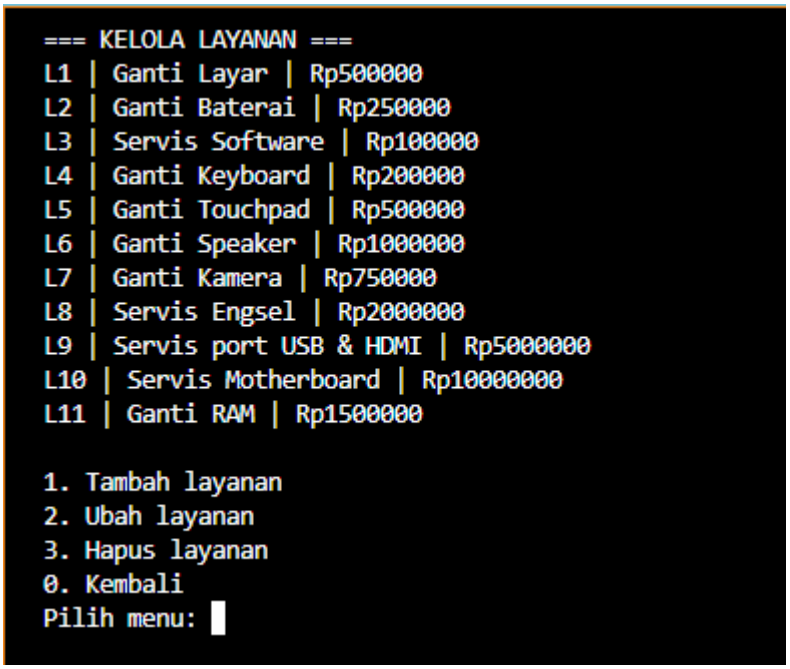
4.6 Data Servis



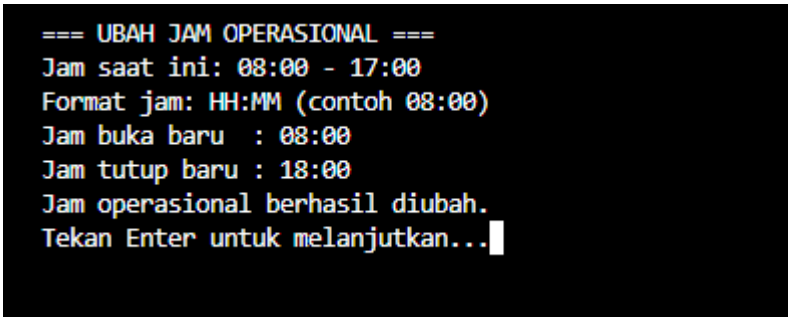
4.7 kelola Worker



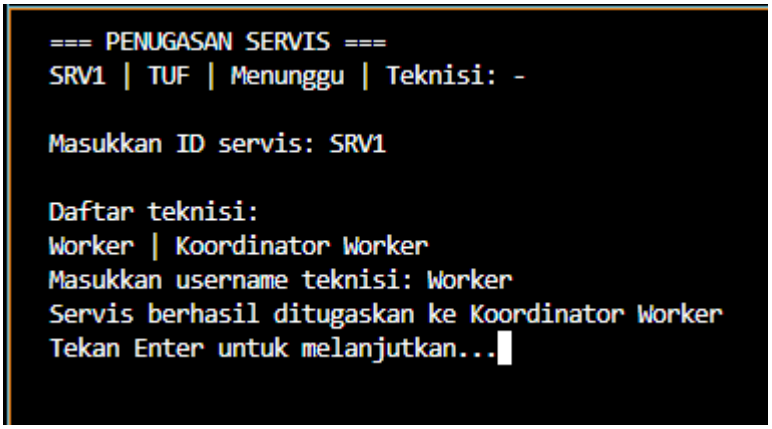
4.8 Kelola Layanan yang tersedia



4.9 Jam Operasional



4.10 Penugasan Servis



4.11 Menu untuk Customer

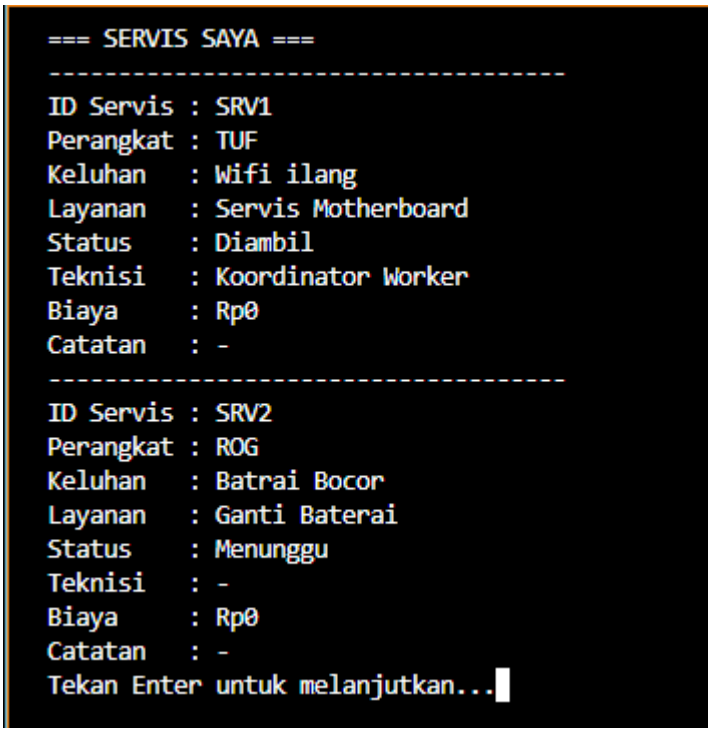
```
=== MENU CUSTOMER ===
Selamat datang, Rasyid Ridha
Jam operasional: 08:00 - 18:00
1. Ajukan servis
2. Lihat servis saya
3. Ubah pengajuan servis
4. Hapus pengajuan servis
0. Logout
Pilih menu:
```

4.12 pengajuan Servis dari customer

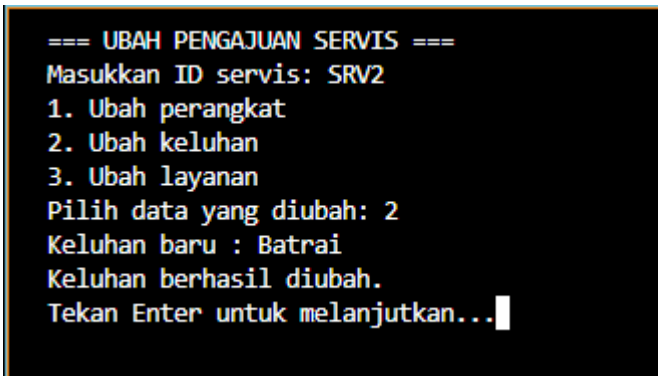
```
=== AJUKAN SERVIS ===
Nama perangkat : ROG
Keluhan        : Batrai Bocor

Daftar layanan:
L1 | Ganti Layar | Rp500000
L2 | Ganti Baterai | Rp250000
L3 | Servis Software | Rp100000
L4 | Ganti Keyboard | Rp200000
L5 | Ganti Touchpad | Rp500000
L6 | Ganti Speaker | Rp1000000
L7 | Ganti Kamera | Rp750000
L8 | Servis Engsel | Rp2000000
L9 | Servis port USB & HDMI | Rp5000000
L10 | Servis Motherboard | Rp10000000
L11 | Ganti RAM | Rp1500000
Masukkan ID layanan (0 = batal): L2
Pengajuan berhasil! ID servis kamu: SRV2
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

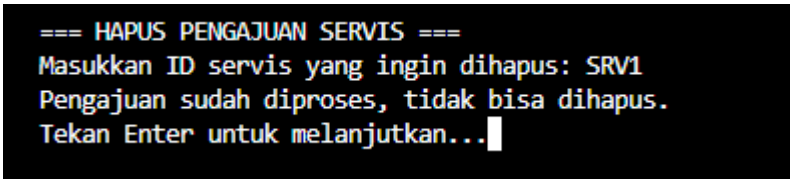
4.13 cek data servis custtomer



4.14 Ubah pengajuan servis dari customer



4.15 Hapus atau batalkan pengauan



4.16 Login Worker

```
=== LOGIN ===
Username : Worker
Password : 1234
```

4.17 Opsi Worker

```
=== MENU TEKNISI ===
Selamat datang, Koordinator Worker
1. Lihat job tersedia
2. Lihat job saya
3. Ambil job
4. Ubah status job
5. Isi biaya & catatan servis
6. Batalkan pengerjaan
0. Logout
Pilih menu:
```

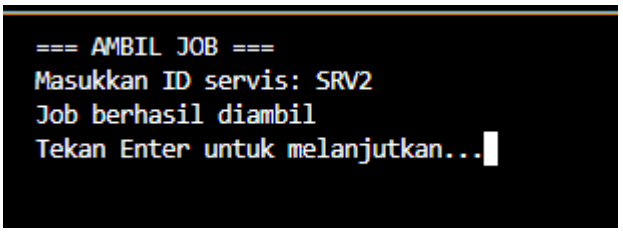
4.18 cek job yang tersedia

```
=== JOB TERSEDIA ===
-------------------------------------
ID Servis : SRV2
Perangkat : ROG
Keluhan   : Batrai
Layanan   : Ganti Baterai
Alasan batal sebelumnya: -
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

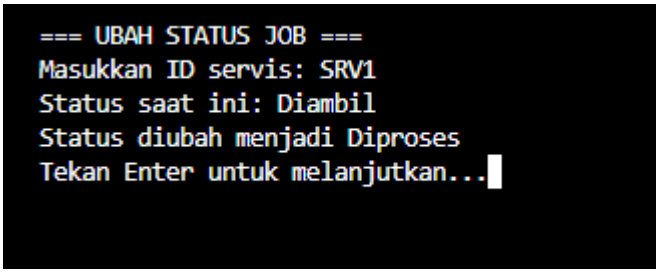
4.19 job yang di ambil

```
=== JOB SAYA ===
-------------------------------------
ID Servis : SRV1
Perangkat : TUF
Keluhan   : Wifi ilang
Layanan   : Servis Motherboard
Status    : Diambil
Biaya     : Rp0
Catatan   : -
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

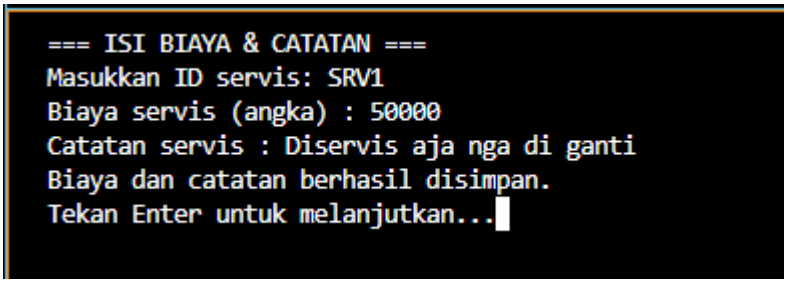
4.20 Ambil job yang tersedia



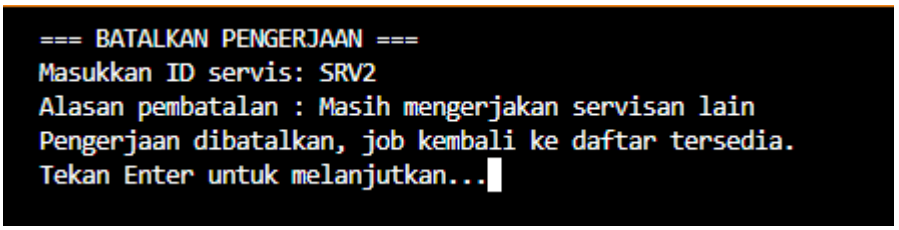
4.21 Update status Job sevis



4.22 Update biaya dan catatan perbaikan



4.23 batalkan pengerjaan



4.24 Registrasi Customer

```
=== DAFTAR CUSTOMER ===
Username : Dapon
Password : SISFOR
Nama lengkap : Favian Daffa
Pendaftaran berhasil, silakan login.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

4.25 Tampilan akhir program selesai

```
==================================
      SISTEM SERVIS PERANGKAT
==================================
Jam operasional: 08:00 - 18:00

1. Login
2. Daftar sebagai Customer
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih, program selesai.
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026>
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026>
```

5.2 Git Commit

```
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git commit -m "Upload PT5"
[main d7f8511] Upload PT5
 25 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1000).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1001).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1002).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1003).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1004).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1005).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1006).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1007).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1008).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1009).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1010).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1011).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1012).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1013).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1014).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1016).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (1017).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (990).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (991).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (992).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (993).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (994).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (995).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (996).png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/Output/Screenshot (997).png
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026>
```

5.3 Git Push

```
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 33, done.
Counting objects: 100% (33/33), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (30/30), done.
Writing objects: 100% (30/30), 153.04 KiB | 1.26 MiB/s, done.
Total 30 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Hobarrt/Praktikum-apd-2026.git
   da1f340..d7f8511  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026>
```